

Segunda comparación

Análisis de la Fila 00000010 (Final) y Fila 00000020

Según el estándar, el InfoHeader tiene una estructura fija de 40 bytes que comienza en el offset 0x0E.

1. Tipo de Compresión (Offset 0x1E)

Este campo ocupa 4 bytes.

- Hexadecimal en el editor: 00 00 00 00 (ubicado al final de la fila 00000010 y principio de la 00000020).
- Interpretación: El valor es 0.
- Significado: Según la especificación, el valor 0 corresponde a BI_RGB, lo que significa que la imagen no tiene compresión y los píxeles están "en bruto".

2. Tamaño de la Imagen - ImageSize (Offset 0x22)

Este campo de 4 bytes indica el tamaño total de la sección de datos o los píxeles, sin contar las cabeceras.

- Hexadecimal en el editor: 00 80 70 00
- Inversión (Little-endian): 00708000
- 16
- Cálculo en Decimal: Para entender este número, convertimos de base 16 a base 10:
- $(7 \times 16^5) + (0 \times 16^4) + (8 \times 16^3) + (0 \times 16^2) + (0 \times 16^1) + (0 \times 16^0)$
- $7,340,032 + 0 + 32,768 + 0 + 0 + 0 = 7,372,800$ bytes
- Resultado: Los datos de color ocupan exactamente 7,372,800 bytes.

1. Ancho: 1,920 píxeles.
2. Alto: 1,280 píxeles (basado en el hex 00 05 00 00 en el offset 0x16).
3. Bits por Pixel: 24 bits (lo que equivale a 3 bytes por cada píxel: Rojo, Verde y Azul).

La fórmula es:

Ancho×Alto×Bytes por Pixel=ImageSize

$1,920 \times 1,280 \times 3 = 7,372,800$ bytes

El cálculo coincide en el hexadecimal. Además, si sumas este ImageSize (7,372,800) más los 54 bytes de las cabeceras, obtienes 7,372,854 bytes, que es el tamaño total del archivo que muestra tu panel de "File Information".

En este formato de 24 bits, no existe una Tabla de Colores, por lo que después de la cabecera (en el byte 54) saltamos directamente a los píxeles reales.

Análisis de la Fila 00000000 (Header y parte del InfoHeader)

1. Firma del Archivo (Offset 0x00)

- **Hexadecimal:** 42 4D
- **Traducción:** En código ASCII, 42 es 'B' y 4D es 'M'.
- **Significado:** Identifica el archivo como un Bitmap.

2. Tamaño del Archivo (Offset 0x02)

- **Hexadecimal:** 36 80 70 00
- **Inversión (Little-endian):** 00708036_{16}
- **Cálculo Decimal:** $(7 * 16^5) + (0 * 16^4) + (8 * 16^3) + (0 * 16^2) + (3 * 16^1) + (6 * 16^0)$
- $7,340,032 + 0 + 32,768 + 0 + 48 + 6 = 7,372,854$ bytes
- Con este valor coincide exactamente con el "File Size" que muestra tu editor en el panel izquierdo.

3. Offset de los Datos (Offset 0x0A)

- **Hexadecimal:** 36 00 00 00
- **Inversión:** 00000036_{16}
- **Cálculo Decimal:** $3 * 16^1 + 6 * 16^0 = 54$
- **Significado:** Indica que los datos reales de los colores (píxeles) comienzan en el byte **54** del archivo.

Análisis de la Fila 00000010 (Dimensiones y Bits)

Aquí es donde definimos la "geometría" de tu imagen.

4. Ancho de la Imagen (Offset 0x12)

- **Hexadecimal:** 80 07 00 00
- **Inversión:** 00000780_{16}
- **Cálculo Decimal:** $(7 * 16^2) + (8 * 16^1) + 0$
 $(7 * 256) + 128 = 1792 + 128 = 1920$ pixeles

.

5. Alto de la Imagen (Offset 0x16)

- **Hexadecimal:** 05 04 00 00
- **Inversión:** 00000405_{16}

- **Cálculo Decimal:** $(4 \cdot 16^2) + (0 \cdot 16^1) + 5$
- **$(4 \cdot 256) + 5 = 1024 + 5 = 1029$ pixeles**

6. Bits por Píxel (Offset 0x1C)

- **Hexadecimal:** 18 00
- **Inversión:** 0018₁₆
- **Cálculo Decimal:** $1 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 = 24$
- **Significado:** Indica que es una imagen de **24 bits**. Cada píxel necesita 3 bytes (uno para Azul, uno para Verde y uno para Rojo).

¿Cómo se calculan los colores?

Para entender la imagen de colores (image_1.png), debes aplicar las dos reglas de "oro" del BMP:

1. **Regla BGR:** Los colores no se guardan como Rojo-Verde-Azul, sino al revés: **Azul, luego Verde, luego Rojo.**
2. **Regla del Relleno (Padding):** Cada fila de píxeles debe ser múltiplo de 4 bytes. Si no lo es, se añaden ceros al final de la fila.

Píxel en Hexadecimal:

Si en los datos de píxeles (después del byte 54) encontraras:

- FF 00 00 Es un píxel Azul puro (Azul=255, Verde=0, Rojo=0).
- 00 FF 00 Es un píxel Verde puro.
- 00 00 FF Es un píxel Rojo puro.